Unidad 3: Cinemática · Soluciones

Física IB – Nivel Superior · A.1, del área temática «Espacio, tiempo y movimiento»

1. Las gráficas del movimiento

Las tres gráficas

Soluciones

4) En cada tramo, la aceleración es la pendiente de la v-t, y la distancia, el área bajo ella; la ciclista no da la vuelta, y las dos coinciden con el desplazamiento.
   a) Las pendientes de los tres tramos:

$$a_1 = \frac{10-4}{12} = \boxed{0{,}5\ \text{m s}^{-2}}$$

$$a_2 = \boxed{0\ \text{m s}^{-2}}$$

$$a_3 = \frac{0-10}{30-25} = \boxed{-2\ \text{m s}^{-2}}$$

   b) Un trapecio, un rectángulo y un triángulo:

$$s = \frac{4+10}{2}\cdot 12 + 10\cdot 13 + \tfrac{1}{2}\cdot 5\cdot 10$$

$$= 84 + 130 + 25 = \boxed{239\ \text{m}}$$

   c) $\boxed{\text{Tres escalones: } 0{,}5,\ 0 \text{ y } -2\ \text{m s}^{-2}}$, de 0 a 12, de 12 a 25 y de 25 a 30 s. Donde la v-t es una recta, la a-t es horizontal.

5) Con el sentido positivo hacia arriba, $u = 8\ \text{m s}^{-1}$ y $a = -9{,}8\ \text{m s}^{-2}$ en todo el vuelo: la v-t es una recta que baja de 8 a $-8\ \text{m s}^{-1}$. Se para arriba en $t = \frac{8}{9{,}8} = 0{,}816$ s y vuelve a la mano en el doble, $1{,}633$ s.
   a) $\boxed{\text{La v-t, una recta de } 8 \text{ a } -8\ \text{m s}^{-1}}$, que cruza el eje en $0{,}816$ s;
   $\boxed{\text{la a-t, horizontal en } -9{,}8\ \text{m s}^{-2}}$, y
   $\boxed{\text{la s-t, un arco de parábola}}$ que sube y vuelve a 0, con la tangente horizontal en lo más alto.
   b) El área del triángulo de encima del eje es lo que sube:

$$s = \tfrac{1}{2}\cdot 0{,}8163\cdot 8 = \boxed{3{,}27\ \text{m}}$$

   Lo mismo que da $v^2 = u^2 + 2as$ con $v = 0$: $s = \frac{64}{19{,}6} = 3{,}27$ m.

c) Los dos triángulos son iguales, uno encima y otro debajo del eje: el desplazamiento es 0, y la distancia, $2 \cdot 3{,}265 = 6{,}53$ m.

6) El área bajo la a-t es lo que cambia la velocidad, y el carrito parte con $v = 0$.

a) Dos rectángulos:

$$v(3) = 0 + 2 \cdot 3 = \boxed{6\ \text{m s}^{-1}}$$

$$v(7) = 6 + (-1) \cdot 4 = \boxed{2\ \text{m s}^{-1}}$$

b) Dos rectas: de 0 a 6 y de 6 a 2 m s^{-1}; la primera, en los 3 s primeros, y la segunda, menos empinada, hasta $t = 7$ s. La velocidad no llega a cambiar de signo.

Valores medios e instantáneos

Soluciones

7) La pendiente de cada tramo de la s-t es la velocidad.

a) Las tres pendientes:

$$v_1 = \frac{30 - 0}{20} = \boxed{1{,}5\ \text{m s}^{-1}}$$

$$v_2 = \boxed{0\ \text{m s}^{-1}}$$

$$v_3 = \frac{0 - 30}{80 - 50} = \boxed{-1\ \text{m s}^{-1}}$$

b) Recorre 30 m de ida y 30 de vuelta, y acaba donde empezó:

$$\text{rapidez media} = \frac{60\ \text{m}}{80\ \text{s}} = \boxed{0{,}75\ \text{m s}^{-1}}$$

$$\text{velocidad media} = \frac{0\ \text{m}}{80\ \text{s}} = \boxed{0\ \text{m s}^{-1}}$$

8) Con la ley del movimiento, $s(2) = 3{,}2$ m y $s(6) = 28{,}8$ m.

a) La pendiente de la cuerda:

$$\text{velocidad media} = \frac{28{,}8 - 3{,}2}{6 - 2} = \boxed{6{,}4\ \text{m s}^{-1}}$$

b) La pendiente de la tangente:

$$v(4) = \frac{25{,}6 - 0}{6 - 2} = \boxed{6{,}4\ \text{m s}^{-1}}$$

c) Coinciden porque, con aceleración constante, la velocidad media de un intervalo es la instantánea en su mitad. La v-t es una recta, y la media de sus valores en un intervalo es el valor del centro. Es lo que dice la ecuación $s = \frac{u+v}{2}\, t$ del cuadernillo.

9) Con cinco medidas, cuatro tramos de 10 s.

a) En cada tramo la velocidad aumenta 8, 5, 3 y $1{,}5$ m s^{-1}: la aceleración no es uniforme: la velocidad no aumenta lo mismo en tiempos iguales, y la aceleración va disminuyendo.

b) La suma de los cuatro trapecios:

$$\begin{aligned} s &\approx \frac{0+8{,}0}{2}\cdot 10 + \frac{8{,}0+13{,}0}{2}\cdot 10 \\ &\quad + \frac{13{,}0+16{,}0}{2}\cdot 10 + \frac{16{,}0+17{,}5}{2}\cdot 10 \\ &= 40 + 105 + 145 + 167{,}5 \\ &= 457{,}5 \approx \boxed{458\ \text{m}} \end{aligned}$$

Se queda corta: la curva se dobla hacia abajo, porque la aceleración disminuye, y los trapecios quedan por debajo de ella.

c) La pendiente de la cuerda, de 0 a 40 s:

$$\begin{aligned} a_{\text{media}} &= \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{17{,}5-0}{40} \\ &= \boxed{0{,}438\ \text{m s}^{-2}} \end{aligned}$$

2. Las ecuaciones del movimiento

Las cuatro ecuaciones del cuadernillo

Soluciones

10) Sentido positivo, el de la marcha: $u = 12\ \text{m s}^{-1}$, $v = 30\ \text{m s}^{-1}$ y $t = 8$ s.

a) Sin s, $v = u + at$:

$$a = \frac{v-u}{t} = \frac{30-12}{8} = \boxed{2{,}25\ \text{m s}^{-2}}$$

b) Sin a, con los datos:

$$s = \frac{u+v}{2}\,t = \frac{12+30}{2}\cdot 8 = \boxed{168\ \text{m}}$$

11) Sentido positivo, el del disparo: $u = 0$, $v = 400\ \text{m s}^{-1}$ y $s = 0{,}80$ m.

a) Sin t, $v^2 = u^2 + 2as$:

$$a = \frac{400^2}{2\cdot 0{,}80} = \boxed{1{,}0\times 10^5\ \text{m s}^{-2}}$$

Unas diez mil veces g.

b) Sin a, $s = \frac{u+v}{2}\,t$:

$$t = \frac{2s}{u+v} = \frac{2\cdot 0{,}80}{400} = \boxed{4{,}0\times 10^{-3}\ \text{s}}$$

Cuatro milésimas de segundo.

12) Se quita v de la segunda con la primera:

$$\begin{aligned} s &= \frac{u+(u+at)}{2}\,t = \frac{2u+at}{2}\,t \\ &= ut + \tfrac{1}{2}at^2 \end{aligned}$$

Es la tercera ecuación del cuadernillo:

$$\boxed{s = ut + \tfrac{1}{2}at^2}$$

13) Sentido positivo, el de la marcha: $u = 9\ \text{m s}^{-1}$, $a = -1{,}5\ \text{m s}^{-2}$ y $s = 15\ \text{m}$; la velocidad final ni se da ni se pide.

a) La ecuación sin v es $s = ut + \frac{1}{2}at^2$:

$$15 = 9t - 0{,}75\,t^2$$

$$0{,}75\,t^2 - 9t + 15 = 0$$

$$t = \frac{9 \pm \sqrt{81 - 45}}{1{,}5} = \frac{9 \pm 6}{1{,}5}$$

Las raíces son 2 s y 10 s; la que vale es $\boxed{t = 2\ \text{s}}$.

b) La ciclista se para cuando $v = 0$, en $t = \frac{9}{1{,}5} = 6$ s, después de recorrer 27 m.

$\boxed{\text{La raíz de 10 s es de después de pararse}}$: la ecuación supone que sigue con la misma aceleración, marcha atrás, y vuelve a pasar por los 15 m, y una bicicleta que frena se queda parada.

Signos y tramos

Soluciones

14) Sentido positivo hacia arriba: $u = -5\ \text{m s}^{-1}$, $a = -9{,}8\ \text{m s}^{-2}$ y $t = 2{,}0$ s.

a) Sin v:

$$s = ut + \tfrac{1}{2}at^2 = -5 \cdot 2{,}0 - 4{,}9 \cdot 2{,}0^2$$

$$= -29{,}6\ \text{m}$$

El puente está a $\boxed{29{,}6\ \text{m}}$ sobre el agua.

b) Sin s:

$$v = u + at = -5 - 9{,}8 \cdot 2{,}0 = -24{,}6\ \text{m s}^{-1}$$

$\boxed{\text{Llega a } 24{,}6\ \text{m s}^{-1} \text{ hacia abajo}}$.

15) Sentido positivo hacia arriba, con el origen en la ventana: $u = 14\ \text{m s}^{-1}$ y $a = -9{,}8\ \text{m s}^{-2}$.

a) Lo que sube sobre la ventana, con $v = 0$ y sin t:

$$s = \frac{0 - 14^2}{2 \cdot (-9{,}8)} = 10\ \text{m}$$

Sobre el suelo, $10 + 10 = \boxed{20\ \text{m}}$.

b) Al volver a la ventana, $s = 0$:

$$0 = 14t - 4{,}9\,t^2 \quad \Rightarrow \quad t = \frac{14}{4{,}9} = \boxed{2{,}86\ \text{s}}$$

Y $v = u + at = 14 - 9{,}8 \cdot 2{,}857 = -14\ \text{m s}^{-1}$:

$\boxed{\text{pasa hacia abajo a } 14\ \text{m s}^{-1}\text{, la misma rapidez con que salió}}$.

c) Al suelo, $s = -10$ m:

$$4{,}9\,t^2 - 14t - 10 = 0$$

$$t = \frac{14 + \sqrt{196 + 196}}{9{,}8} = \boxed{3{,}45 \text{ s}}$$

16) Dos tramos: la velocidad final del primero es la inicial del segundo.

a) Primer tramo, $u = 0$:

$$v = u + at = 2{,}5 \cdot 8 = \boxed{20 \text{ m s}^{-1}}$$

b) Segundo tramo: $u = 20$ m s^{-1}, $v = 0$ y $s = 50$ m; sin t:

$$a = \frac{0 - 20^2}{2 \cdot 50} = \boxed{-4 \text{ m s}^{-2}}$$

c) En el primer tramo recorre $s = \frac{1}{2} \cdot 2{,}5 \cdot 8^2 = 80$ m, y el segundo dura $t = \frac{2 \cdot 50}{20+0} = 5$ s:

$$t_{\text{total}} = 8 + 5 = \boxed{13 \text{ s}}$$

$$s_{\text{total}} = 80 + 50 = \boxed{130 \text{ m}}$$

3. Los proyectiles

El tiro oblicuo

Soluciones

17) Las componentes: $u_x = 40 \cos 50^\circ = 25{,}71$ m s^{-1} y $u_y = 40 \operatorname{sen} 50^\circ = 30{,}64$ m s^{-1}.

a) Con $y = 30{,}64\,t - 4{,}9\,t^2 = 0$:

$$t = \frac{30{,}64}{4{,}9} = \boxed{6{,}25 \text{ s}}$$

b) Con el tiempo sin redondear, $6{,}253$ s:

$$x = 25{,}71 \cdot 6{,}253 = \boxed{161 \text{ m}}$$

c) Con $v_y = 0$:

$$H = \frac{30{,}64^2}{2 \cdot 9{,}8} = \boxed{47{,}9 \text{ m}}$$

Una pelota de golf de verdad llega mucho menos lejos: el aire la frena.

18) Las componentes, con u_y negativa porque sale hacia abajo: $u_x = 8 \cos 20^\circ = 7{,}518$ m s^{-1} y $u_y = -8 \operatorname{sen} 20^\circ = -2{,}736$ m s^{-1}.

a) Con el origen al pie de la pared, $y = 12 - 2{,}736\,t - 4{,}9\,t^2 = 0$:

$$t = \frac{-2{,}736 + \sqrt{2{,}736^2 + 4 \cdot 4{,}9 \cdot 12}}{9{,}8} = \boxed{1{,}31 \text{ s}}$$

b) Con el tiempo sin redondear, $1{,}3104$ s:

$$x = 7{,}518 \cdot 1{,}3104 = \boxed{9{,}85 \text{ m}}$$

c) $v_x = 7{,}518$ m s^{-1} y $v_y = -2{,}736 - 9{,}8 \cdot 1{,}3104 = -15{,}58$ m s^{-1}:

$$v = \sqrt{7{,}518^2 + 15{,}58^2} = \boxed{17{,}3 \text{ m s}^{-1}}$$

$$\tan\alpha = \frac{15{,}58}{7{,}518} \quad \Rightarrow \quad \alpha = 64{,}2^\circ$$

Llega a $17{,}3$ m s^{-1}, a $64{,}2^\circ$ por debajo de la horizontal.

19) Las componentes: $u_x = 21\cos 28^\circ = 18{,}54$ m s^{-1} y $u_y = 21\,\text{sen}\,28^\circ = 9{,}859$ m s^{-1}. Se mira a qué altura va cuando llega a la tapia:

$$t = \frac{30}{18{,}54} = 1{,}618 \text{ s}$$

$$y = 9{,}859 \cdot 1{,}618 - 4{,}9 \cdot 1{,}618^2 = 3{,}12 \text{ m}$$

Pasa por encima, $0{,}32$ m más alto que la tapia, y ya bajando: a lo más alto llega a los $1{,}01$ s.

20) Desde el suelo, la trayectoria es simétrica.

a) El tiempo de vuelo, con $y = 0$, y el alcance:

$$t = \frac{2u\,\text{sen}\,\theta}{g}$$

$$R = u\cos\theta \cdot \frac{2u\,\text{sen}\,\theta}{g} = \frac{u^2\,\text{sen}\,2\theta}{g}$$

con $2\,\text{sen}\,\theta\cos\theta = \text{sen}\,2\theta$:

$$\boxed{R = \frac{u^2\,\text{sen}\,2\theta}{g}}$$

b) Los dos alcances llevan el seno del doble del ángulo, y $\boxed{\text{sen}\,60^\circ = \text{sen}\,120^\circ}$. A 30° está menos tiempo en el aire, pero avanza más deprisa; a 60°, al revés, y una cosa compensa la otra. El mayor alcance, con $\text{sen}\,2\theta = 1$, es a 45°.

La resistencia del aire

Soluciones

21) Sube y baja la misma altura, pero tarda más en bajar: al subir, el aire empuja hacia abajo, como el peso, y la frena más que la gravedad sola; al bajar, empuja hacia arriba, y cae con una aceleración menor que g. Además, como el aire la frena todo el tiempo, a cada altura va más despacio al bajar que al subir.

22) Con aire, más baja, más corta y más empinada al bajar; sin aire, una parábola simétrica. Tres diferencias: con aire sube menos (la altura máxima es menor), llega más cerca (el alcance es menor) y la trayectoria no es simétrica (la bajada es más corta y más inclinada que la subida, y llega al suelo formando un ángulo mayor con la horizontal).

23) Las dos tienen la misma forma y el mismo tamaño: a la misma velocidad, el aire las frena con la misma fuerza.
   a) La bola de acero tiene mucha mayor velocidad terminal: pesa mucho más, y la resistencia del aire tiene que crecer mucho, y con ella la velocidad, para igualar a su peso.
   b) Llega antes la bola de acero: la de corcho alcanza antes su velocidad terminal, que es menor, y cae más despacio.

4. Una gráfica de laboratorio

Medir g con barras de incertidumbre

Soluciones

24) Si la aceleración es constante, $v = at$ desde el reposo: la v-t es una recta por el origen, de pendiente a.
   a) Cinco puntos casi en una recta por el origen, cada uno con una barra vertical de $\pm 0{,}02$ m s^{-1} y sin barra horizontal.
   b) La recta de ajuste óptimo tiene una pendiente de $0{,}696$ m s^{-2}; las rectas de pendiente máxima y mínima que pasan por todas las barras, $0{,}70$ y $0{,}68$ m s^{-2}:

$$\Delta a = \frac{0{,}70 - 0{,}68}{2} = 0{,}01 \text{ m s}^{-2}$$

$$a = \boxed{(0{,}70 \pm 0{,}01) \text{ m s}^{-2}}$$

25) La barra vertical de cada punto es de $\pm 0{,}005$ m, y las rectas de pendiente máxima y mínima cortan el eje vertical en $-0{,}039$ y en $0{,}024$ m.
   a) Sí, es compatible: entre los cortes de las rectas de pendiente máxima y mínima está el cero, y el de la recta de ajuste, $-0{,}002$ m, es además menor que la incertidumbre de cada altura.
   b) Medir todas las alturas con el mismo error de cero: por ejemplo, desde un punto de la bola que no es el que corta la fotopuerta, o con una regla mal puesta. Cada altura llevaría el mismo error, la recta subiría o bajaría entera, y cortaría el eje lejos del origen sin cambiar su pendiente.

5. Práctica tipo examen

Prueba 1A: opción múltiple

Soluciones

26) La distancia recorrida es $40 + 30 = 70$ m, y el desplazamiento, la hipotenusa, $\sqrt{40^2 + 30^2} = 50$ m: la rapidez media es $0{,}7$ m s^{-1}, y el módulo de la velocidad media, $0{,}5$ m s^{-1}. La respuesta es la C **(1)**. La B las cambia de sitio, y la A y la D confunden la distancia con el desplazamiento.

27) La rapidez media es la pendiente de la cuerda de A a D, $\frac{3{,}45 - 1{,}00}{3} = 0{,}82$ m s^{-1}, y la instantánea, la de la tangente. La tangente en C es paralela a la cuerda AD: la

respuesta es la C **(1)**. En A y en B la curva está menos empinada que la cuerda, y en D, mucho más.

28) El desplazamiento de cada uno es el área bajo su v-t, y los dos salen del mismo punto:

$$s_Q = \tfrac{1}{2} \cdot 8 \cdot 40 = 160 \text{ m}$$

$$s_P = \tfrac{1}{2} \cdot 2 \cdot 20 + 5 \cdot 20 = 120 \text{ m}$$

Los separan 40 m: la respuesta es la B **(1)**. La D es el área de P sola.

29) La aceleración no es constante, y las ecuaciones del cuadernillo no valen. Lo que cambia la velocidad es el área bajo la a-t, un triángulo de $8{,}0$ s de base y $8{,}0$ m s^{-2} de altura: $\tfrac{1}{2} \cdot 8{,}0 \cdot 8{,}0 = 32$ m s^{-1}. Como parte del reposo, esa es su rapidez: la respuesta es la B **(1)**. La A es la pendiente; la C, el área hasta 10 s, y la D, la que sale de $v = u + at$ con la aceleración final, que no vale.

30) Con el sentido positivo hacia arriba, $s = -50$ m, $a = -9{,}8$ m s^{-2} y $t = 5{,}0$ s, y la ecuación sin v:

$$-50 = 5{,}0\,u - 4{,}9 \cdot 5{,}0^2$$

$$u = \frac{122{,}5 - 50}{5{,}0} = 14{,}5 \text{ m s}^{-1}$$

La más próxima es la B **(1)**; con $g = 10$, que es con lo que están hechas las opciones, sale 15 justo. La A olvida la gravedad, y la D sale de poner el desplazamiento con el signo cambiado, un error de signos frecuente en las preguntas de este tipo.

31) Con $v^2 = u^2 + 2as$ en los dos tramos y la misma aceleración:

$$\left(\tfrac{v}{2}\right)^2 - v^2 = -2|a|\,d \quad \Rightarrow \quad d = \frac{3v^2}{8|a|}$$

$$0 - \left(\tfrac{v}{2}\right)^2 = -2|a|\,x \quad \Rightarrow \quad x = \frac{v^2}{8|a|} = \frac{d}{3}$$

La respuesta es la B **(1)**. También sale con $s = \tfrac{u+v}{2}\,t$: los dos tramos duran lo mismo, porque en cada uno la velocidad baja $\tfrac{v}{2}$, y las distancias van como las velocidades medias, $\tfrac{3v}{4}$ y $\tfrac{v}{4}$.

32) La I es correcta: al subir, el aire empuja hacia abajo, como el peso, y la velocidad vertical se anula antes. La II también: en Q la velocidad es horizontal, el aire la frena en horizontal y la aceleración vertical sigue siendo g. Y la III: el aire le quita velocidad horizontal todo el vuelo, y la bajada es más empinada que la subida. La respuesta es la D **(1)**.

33) Al principio, con $v = 0$, el aire no la frena y $a = g$, su valor más alto; al crecer v, crece la resistencia y a disminuye, hasta que $a = 0$ con la velocidad terminal. La única que empieza en un valor positivo y acaba en cero es la D **(1)**. Con un frenado proporcional a v sería justo una recta; con uno proporcional a v^2, una curva que baja despacio al principio y deprisa al final: de las cuatro, la D es la que mejor la representa.

Prueba 1B: preguntas basadas en datos

Soluciones

34) El papel va con el carrito, y el rotulador marca en él lo que avanza el carrito en cada oscilación.

a) De M a N hay tres oscilaciones completas, cada una de periodo $T = \frac{1}{6{,}3} = 0{,}159$ s **(1)**:

$$t = \frac{3}{6{,}3} = \boxed{0{,}48 \text{ s}} \quad \textbf{(2)}$$

b) En la cuadrícula, de M a N hay 14 cm **(1)**. Desde el reposo, $s = \frac{1}{2}at^2$, con el tiempo sin redondear, $0{,}4762$ s **(2)**:

$$a = \frac{2s}{t^2} = \frac{2 \cdot 0{,}14}{0{,}4762^2} = \boxed{1{,}2 \text{ m s}^{-2}} \quad \textbf{(3)}$$

Si solo se usan una o dos oscilaciones del trazo, el esquema da 2 puntos como máximo.

c) La componente de g a lo largo de la rampa es $9{,}8 \operatorname{sen} 8{,}0° = 1{,}4$ m s^{-2}:
la aceleración medida es menor, en unos $0{,}1$ m s^{-2} **(1)**.

d) El rozamiento frena el carrito **(1)**: la componente de g sería su aceleración sin ningún rozamiento. El esquema acepta también la resistencia del aire, aunque el enunciado la da por despreciable: mejor no darla.

35) Los once puntos se curvan al principio, mientras la esfera acelera, y después siguen una recta.

a) Una sola recta, cerca de la mayoría de los puntos **(1)**, sin forzarla a pasar por el origen, y una curva suave por los tres primeros que empalme con ella **(2)**. La recta de ajuste de los puntos de $0{,}4$ a $1{,}0$ s tiene una pendiente de $0{,}744$ m s^{-1} y corta el eje de la posición en $-0{,}060$ m.

b) La gráfica acaba siendo una recta **(1)**: su pendiente, que es la velocidad, se hace constante. Lo que no hable de la gráfica no puntúa.

Prueba 2: respuesta corta y respuesta larga

Soluciones

36) Sale en horizontal: en vertical parte con $v_y = 0$ y cae con g.

a) Con $h = \frac{1}{2}gt^2$:

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 0{,}24}{9{,}8}} = \boxed{0{,}22 \text{ s}} \quad \textbf{(1)}$$

b) Una recta que sale del origen **(1)**
con pendiente 10 m s^{-2}, que llega a unos $2{,}2$ m s^{-1} en $0{,}22$ s **(2)**.

c) Hasta la red hay la mitad de la mesa, $1{,}37$ m, que la pelota recorre a $12{,}0$ m s^{-1}:

$$t = \frac{1{,}37}{12{,}0} = 0{,}114 \text{ s} \quad \textbf{(1)}$$

$$\text{cae } \tfrac{1}{2} \cdot 9{,}8 \cdot 0{,}1142^2 = 0{,}064 \text{ m} \quad \textbf{(2)}$$

Al llegar a la red está a $0{,}24 - 0{,}064 = 0{,}176$ m de la mesa: $\boxed{0{,}176 \text{ m} > 0{,}150 \text{ m}}$, y pasa **(3)**.

37) Sin aire, en horizontal la velocidad es constante, y en vertical, una caída libre.

a) La componente horizontal, $19 \cos 22^\circ = 17{,}6$ m s^{-1} **(1)**:

$$t = \frac{11}{17{,}62} = \boxed{0{,}62 \text{ s}} \quad \textbf{(2)}$$

b) La componente vertical inicial, $19 \operatorname{sen} 22^\circ = 7{,}12$ m s^{-1} **(1)**, y la altura al llegar al muro, con $t = 0{,}6244$ s:

$$y = 7{,}118 \cdot 0{,}6244 - 4{,}9 \cdot 0{,}6244^2 = 2{,}53 \text{ m} \quad \textbf{(2)}$$

$\boxed{2{,}53 \text{ m} > 2{,}4 \text{ m}}$: no choca, pasa por encima **(3)**. Aún va subiendo: a lo más alto llega a los $0{,}73$ s.

c) Dos de estas tres cosas, un punto cada una:
$\boxed{\text{la resistencia del aire se opone a la velocidad}}$;
$\boxed{\text{al subir, la aceleración vertical es mayor que } g}$; $\boxed{\text{al bajar, menor que } g}$.

38) Sale hacia abajo: con el eje y hacia abajo, u_y y g son positivas.

a) La componente horizontal, $64 \cos 7{,}00^\circ = 63{,}52$ m s^{-1} **(1)**:

$$t = \frac{11{,}9}{63{,}52} = \boxed{0{,}187 \text{ s}} \quad \textbf{(2)}$$

b) La componente vertical inicial, $64 \operatorname{sen} 7{,}00^\circ = 7{,}80$ m s^{-1} hacia abajo **(1)**, y lo que baja hasta la red:

$$y = 7{,}800 \cdot 0{,}1873 + 4{,}9 \cdot 0{,}1873^2 = 1{,}63 \text{ m} \quad \textbf{(2)}$$

Llega a la red a $2{,}80 - 1{,}63 = 1{,}17$ m del suelo: $\boxed{1{,}17 \text{ m} > 0{,}910 \text{ m}}$, y pasa **(3)**. El error que más vio el examinador fue olvidar que la pelota tiene aceleración vertical.

c) La componente vertical al llegar al suelo, sin t:

$$v_y = \sqrt{7{,}800^2 + 2 \cdot 9{,}8 \cdot 2{,}80} = 10{,}76 \text{ m s}^{-1} \quad \textbf{(1)}$$

y la rapidez, con las dos componentes:

$$v = \sqrt{63{,}52^2 + 10{,}76^2} = \boxed{64{,}4 \text{ m s}^{-1}} \quad \textbf{(2)}$$

Según el examinador, muchos se quedaron en la componente vertical, sin combinarla con la horizontal.

39) La gráfica empieza recta y se va aplanando.

a) Al principio, el aire aún no la frena:
$\boxed{\text{la aceleración inicial es la de la gravedad, } 9{,}8 \text{ m s}^{-2}}$ **(1)**, la pendiente de la tangente en $t = 0$. «La gravedad», a secas, no basta.

b) Sobre la gota actúan su peso, hacia abajo, y $\boxed{\text{la resistencia del aire, hacia arriba}}$ **(1)**, que
$\boxed{\text{crece con la rapidez}}$ **(2)**; $\boxed{\text{cuando iguala al peso, la aceleración es cero}}$ **(3)**: la fuerza neta es nula y la rapidez ya no cambia, que es la velocidad terminal. El punto que más falta, según el examinador, es el segundo.